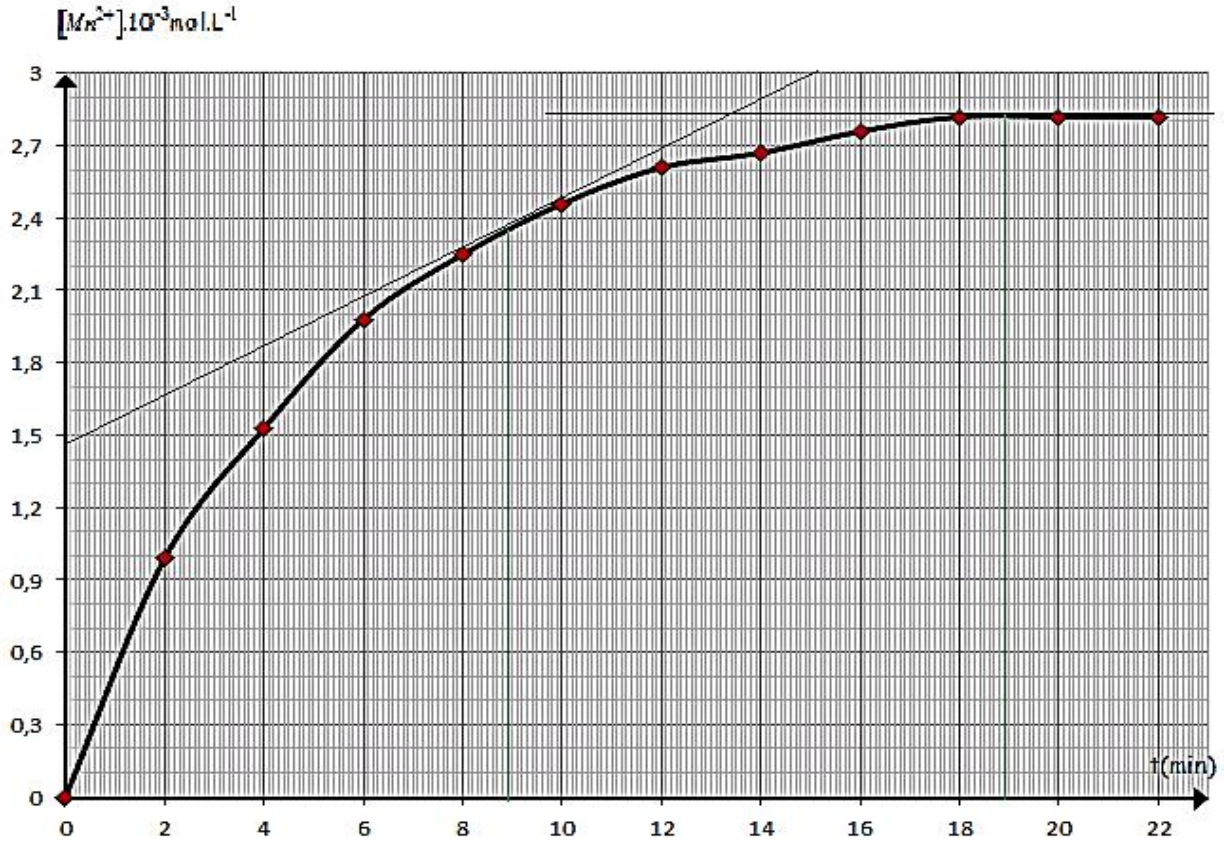
CORRIGE DE L'EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES

EXERCICE 1

1.1 Rôle de l'acide sulfurique : c'est un réactif.

1.2 Tracer de la courbe $[Mn^{2+}] = f(t)$.



Courbe représentant les variations de la concentration en ion manganèse en fonction du temps

1.3 Détermination graphique de vitesse instantanée de formation des ions manganèse :

La vitesse instantanée de formation des ions manganèse à une date donnée correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe $[Mn^{2+}] = f(t)$ à cette date.

Graphiquement on trouve : $v(t_1 = 9\ min) \approx 1{,}05.10^{-4}\ mol.L^{-1}.min^{-1}$; $v(t_2 = 19\ min) = 0$.

1.4 Relation entre les vitesses instantanées des ions manganèse et fer (II) :

D'après l'équation de réaction on a : $\frac{n(Fe^{2+})réagi}{5} = \frac{n(Mn^{2+})formé}{1} \Rightarrow -\frac{\Delta n(Fe^{2+})}{5} = \frac{\Delta n(Mn^{2+})}{1}$

$\Rightarrow -\frac{dn(Fe^{2+})}{5} = \frac{dn(Mn^{2+})}{1} \Rightarrow -\frac{dn(Fe^{2+})}{5.dt} = \frac{dn(Mn^{2+})}{dt}$; or $-\frac{dn(Fe^{2+})}{dt} = v(Fe^{2+})$ et $\frac{dn(Mn^{2+})}{dt} = v(Mn^{2+})$

$\Rightarrow \frac{v(Fe^{2+})}{5} = \frac{v(Mn^{2+})}{1}$.

Déduction de $v(Fe^{2+})$:

$v(Fe^{2+}) = 5 \times v(Mn^{2+})$; A.N : $v(Fe^{2+}$ à $t_1) \approx 5{,}25.10^{-4}$ mol.L^{-1}.min^{-1} et $v(Fe^{2+}$ à $t_2) = 0$.

1.5 Concentration initiale en ions fer II

A partir de la date t= 18 min la concentration des ions manganèse formés $[Mn^{2+}]$ ne varie plus quelque soit le volume de la solution de permanganate ajouté ; tous les ions fer (II) ont réagi.

On a : $[Fe^{2+}]_{initiale} = 5 \times [Mn^{2+}]_{finale}$ A.N : $[Fe^{2+}]_{initiale} = 5 \times 2{,}82.10^{-3} = 1{,}41.10^{-2}$ mol.L^{-1}.

Déduction de la masse de fer : $m = C \times V \times M = 1{,}41.10^{-2} \times 200.10^{-3} \times 56 = 0{,}158$ g = 158 mg.

L'indication de l'étiquette est correcte car la valeur obtenue par le dosage est sensiblement égale à celle indiquée sur la boîte aux erreurs d'expérience près.

EXERCICE 2

2.1

Un acide au sens de Bronsted est une substance chimique capable de libérer un proton H^+.

La base conjuguée de l'acide méthanoïque est l'ion méthanoate de formule $HCOO^-$.

2.2

2.2.1 Le coefficient d'ionisation de l'acide méthanoïque est le nombre de moles d'acides ionisé sur son nombre de moles initial : $\alpha = \dfrac{n(HCOOH\ ionisé)}{n(HCOOH\ initial)}$

2.2.2 Calcul de α : $\alpha = \dfrac{n(HCOOH\ ionisé)}{n(HCOOH\ initial)} = \dfrac{[H_3O^+]}{C_a}$ or $[H_3O^+] = 10^{-pH} \Rightarrow \alpha = \dfrac{10^{-pH}}{C_a} = 0{,}28$.

2.2.3 L'acide méthanoïque peut être qualifié d'acide faible car son coefficient d'ionisation est inférieur à 1 ($\alpha < 1$).

2.3 Equation-bilan de la réaction entre les solutions A et B :

$$HCOOH + OH^- \longrightarrow HCOO^- + H_2O.$$

2.4

2.4.1 Nature du mélange obtenu: c'est une solution tampon car il s'agit d'un mélange équimolaire d'un acide faible avec sa base conjuguée.

Propriété caractéristique : son pH varie très peu lors d'addition modérée d'eau, de base ou d'acide.

2.4.2 Valeur du pka : Le pka ($HCOOH / HCOO^-$) = 3,8 car à la demi-équivalence pH= pka.

2.5 Calcul de V_1 et V_2 :

Il s'agit d'un mélange équimolaire de l'acide et de sa base conjuguée : n(HCOOH) = n($HCOO^-$)

$\Rightarrow C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$ et $V_1 + V_2 = V$ $\begin{cases} 2.10^{-3}.V_1 = 3.10^{-3}.V_2 \\ V_1 + V_2 = 100 \end{cases} \Rightarrow V_1 = 60\,mL \ et \ V_2 = 40\,mL$

EXERCICE 3

3.1 Rappel de l'expression de l'énergie potentielle élastique: $E_p = \frac{1}{2}k.x^2$.

3.2 Rappel de l'expression de l'énergie mécanique

$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}m.v^2 + \frac{1}{2}k.x^2$.

L'énergie mécanique est constante.

Justification : Le déplacement se fait sans frottement. La somme des travaux des forces non conservatives est nulle ; le système est conservatif : Em = Cte

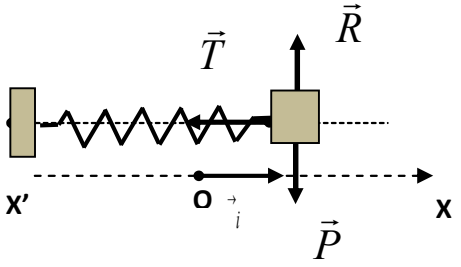
3.3 Equation différentielle à partir de l'énergie :

$E_m = \frac{1}{2}m.v^2 + \frac{1}{2}k.x^2$ or $v^2 = \dot{x}^2 \Rightarrow E_m = \frac{1}{2}m.\dot{x}^2 + \frac{1}{2}k.x^2 \Rightarrow \frac{dE_m}{dt} = m.\dot{x}.\ddot{x} + k.\dot{x}.x = m.\dot{x}.\left[\ddot{x} + \frac{k}{m}.x\right]$

Or E_m= constante $\Rightarrow \frac{dE_m}{dt} = 0 \Rightarrow m.\dot{x}.\left[\ddot{x} + \frac{k}{m}.x\right] = 0$ avec $m.\dot{x} \neq 0$

$\Rightarrow \ \ddot{x} + \frac{k}{m}.x = 0.$

3.4 Equation différentielle à partir de l'étude dynamique :



T.C.I $\Rightarrow \vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\ \vec{a} \Rightarrow 0 - T = m.a_x$

$\Rightarrow -k.x = m.\ddot{x} \ \Rightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}.x = 0.$

3.5

3.5.1 Idenfication des courbes :

Courbe $C_2 \longrightarrow E_p$ et courbe $C_1 \longrightarrow E_C$ car à t= o x= $x_m \Rightarrow E_p$ est maximale et V= 0 $\Rightarrow E_C = 0$.

3.5.2 L'équation donne à t= o x= $x_m = 5.10^{-2}$ m $\Rightarrow E_p = \frac{1}{2}k.x_m^2 \Rightarrow k = \frac{2.E_P}{x_m^2}$

Sur la figure C_2 on lit Ep = 5 J à t = 0 d'où $k = \frac{2*5}{(5.10^{-2})^2} = 4000$ N.m^{-1}.

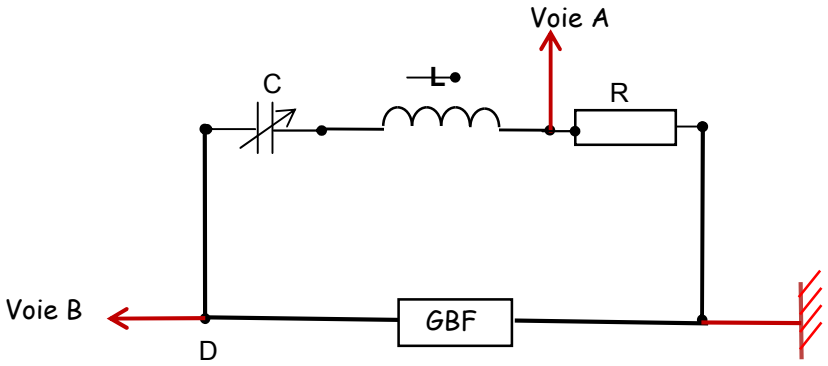
3.5.3 Retrouvons la valeur de K à partir de la courbe de la figure 3 :

La courbe a= f(x) est une fonction linèaire : a = C.x avec C le coefficient directeur de la droite $C = \frac{-1,6 - 1,6}{(4+4).10^{-2}} = -40 \ \Rightarrow$ a = -40.x relation où les grandeurs sont en unités SI (x est en m et a en m.s^{-2}); or $\ddot{x} + \frac{k}{m}.x = 0 \Rightarrow \ddot{x} = a = -\frac{k}{m}.x$

Par identification : $-\frac{k}{m} = -40 \Rightarrow k = 40.m \Rightarrow k = 40 \times 100 = 4000$ on retrouve k= 4000 N.m^{-1}.

EXERCICE 4

4.1 Schéma du circuit avec les branchements à effectuer :



4.2

4.2.1 Les valeurs efficaces

$U_{GBF\ (max)}$= 2,2x2=4,4 V $\Rightarrow$ $U_{GBF\ (efficace)}=\frac{4,4}{\sqrt{2}}$ = 3,1 V

$U_{R\ (max)}$= 3,6x1= 3,6 V $\Rightarrow$ $U_{R\ (efficace)}=\frac{3,6}{\sqrt{2}}$ =2,5 V or $I_{efficace}=\frac{U_{R\ (efficace)}}{R}=\frac{\frac{3,6}{\sqrt{2}}}{60}$= 4,2.10^{-2}A

$I_{efficace}$ = 4,2.10^{-2}A

4.2.2 Détermination de la fréquence et de l'impédance du dipôle :

N= $\frac{1}{T}$ or T= 10x2.10^{-3} = 0,02 s $\Rightarrow$N= 50 Hz . Z= $\frac{U_{GBF\ (efficace)}}{I_{efficace}}$ = 73,8 Ω

4.2.3 La tension aux bornes du GBF est en avance sur l'intensité : le dipôle a un comportement inductif.

$|\varphi| = 2\pi.\frac{\Delta t}{T}$ or Δt= 1x2.10^{-3} $\Rightarrow |\varphi| = \frac{2\pi.2.10^{-3}}{0,02} \Rightarrow |\varphi|$ =0.2x$\pi \Rightarrow |\varphi| = \frac{\pi}{5}$ **rad** $\Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{5}$ puisque u est en avance sur i

4.2.4 Les expressions de i et u :

i = I_{max}xcos(ωt); I_{max}= $I_{efficace}\sqrt{2}$ = 4,2.10^{-2}x$\sqrt{2}$ = 6.10^{-2} A; $\omega = \frac{2\pi}{T}$ = 100π rad. s^{-1}; i= 6.10^{-2}xcos(100πt).

u = U_{max}xcos(ωt + φ) ; U_{max}= 4,4 V et $\varphi = \frac{\pi}{5}$ **rad** $\Rightarrow$ u = 4,4xcos(100πt+$\frac{\pi}{5}$)

4.2.5 Valeur de C_1: $\tan\varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R} \Rightarrow \frac{1}{C\omega} = L\omega - R\tan\varphi \Rightarrow$ $\mathbf{C_1 = \frac{1}{L\omega^2 - R.\omega.\tan\varphi}}$

A.N : $C_1 = \frac{1}{0,4x(100\pi)^2 - 60x100\pi x\tan(\pi/5)}$; C_1 = 3,88.10^{-5} F

4.3

4.3.1 Le phénomène physique qui se produit pour C= C_2 est la résonance d'intensité car l'intensité efficace est maximale.

4.3.2 Calcul de C_2 :

A la résonance : $LC_2\omega^2 = 1 \Rightarrow 4\pi^2N^2LC_2 = 1 \Rightarrow C_2 = \frac{1}{4\pi^2N^2L} = \frac{1}{4\pi^2*50^2*0,4}$= 2,53.10^{-5} F.

EXERCICE 5

5.1 $\Delta E = E_{finale} - E_{initiale}$ transition de n vers p $\Rightarrow \Delta E = E_p - E_n$ $E_n = -\frac{k}{n^2}$ et $E_p = -\frac{k}{p^2} \Rightarrow$

$\Delta E = -\frac{k}{p^2} + \frac{k}{n^2} \Rightarrow \mathbf{\Delta E = k\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right)}$

or $p < n \Rightarrow \frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2} < 0 \Rightarrow \mathbf{\Delta E < 0}$: l'énergie de l'atome diminue, donc cette transition correspond à l'émission d'une radiation.

5.2 $\Delta E = -h\nu = -\frac{hC}{\lambda} \Rightarrow \Delta E = -\frac{hC}{\lambda}$ or $\Delta E = k\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right) \Rightarrow -\frac{hC}{\lambda} = k\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right) \Rightarrow$

$\frac{1}{\lambda} = \frac{k}{hC}\left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2}\right) \Rightarrow \frac{1}{\lambda} = R_{He^+}\left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2}\right)$ avec $R_{He^+} = \frac{k}{hC}$

5.3 $n = 4 \longrightarrow p = 3$: $\frac{1}{\lambda} = R_{He^+}\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2}\right) \Rightarrow \frac{1}{\lambda} = \frac{7}{144} R_{He^+} \Rightarrow R_{He^+} = \frac{144}{7.\lambda}$ $R_{He^+} = 4{,}39.10^7\ m^{-1}$.

5.4 $R_{He^+} = \frac{k}{hC} \Rightarrow$ $k = h\,C \times R_{He^+} \Rightarrow$ $K = 6{,}62.10^{-34} \times 3.10^8 \times 4{,}39.10^7 = 8{,}71.10^{-18}$ J

$K = \frac{8{,}71.10^{-18}}{1{,}6.10^{-19}} = 54{,}4$ eV. Or $E_n = -\frac{k}{n^2} \Rightarrow \mathbf{E_n = -\frac{54{,}4}{n^2}}$ **en eV.**

L'énergie d'ionisation de l'ion He^+ est $\Delta E = 54{,}4$ eV.

5.5

n	1	2	3	4	5	6	7	8
niveaux pour He^+	-54,4	-13,6	-6,04	-3,4	-2,18	-1,51	-1,11	-0,85
niveaux pour H	-13,6	-3,4	-1,51	-0,85				

Tous les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont inclus dans les niveaux d'énergie de l'ion He^+ : le spectre de l'hydrogène sera inclus dans celui de l'ion He^+.

